Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

ÉTAPES POUR CONFIGURATIONS SAE24

- Tâche 1 – Mise en place (installation générale) → Maïlis, Arnau, Tesnim.....2
- Tâche 2 – Installation OS → Tesnim..... 2
- Tâche 3 – Configuration VLAN switch et routeur → Maïlis..... 2
- Tâche 4 – Installation serveur DHCP → Arnau..... 6
- Tâche 5 – Installation serveur DNS → Arnau.....7
- Tâche 6 – Configuration Point d'accès Wifi → Maïlis.....9
- Tâche 7 – Création des groupes et utilisateurs (Active Directory) → Tesnim..... 9
- Tâche 8 – Serveur web → Arnau..... 11
- Tâche 9 – Création base de données → Maïlis.....11
- Tâche 10 – Création de page web → Tesnim..... 15
- Tâche 11 – NAT et test de connexion → Maïlis.....15
- Tâche 12 – Sécurisation du réseau → Arnau ,Mailis, Tesnim..... 15
- Task 13 – VoIP Phone Server → Arnau..... 19
- Tâche 14 – FTP sur serveur Windows → Maïlis.....23
- Tâche 15 – Création d'un compte de courrier Outlook → Maïlis, Tesnim..... 25
- Tâche 16 – Détection de logs → Arnau.....27

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

- Tâche 1 – Mise en place (installation générale) → Maïlis, Arnau, Tesnim

Serveur Linux (Web) —> id : server Mdp : root
Serveur Windows → Mdp : qwerty63*
Windows Client 1 → rt
Windows Client 2 → rt

Configuration de l'admin Linux: attribution de l'adresse ip 192.168.3.1/24.

- Tâche 2 – Installation OS → Tesnim

Grâce aux clés USB tout est bien installé.

- Tâche 3 – Configuration VLAN switch et routeur → Maïlis

Switch :

Pour la configuration du switch nous avons créé des vlan avec le logiciel Putty.
Le Vlan 10 sera le vlan Serveur, le vlan 20 est le vlan Admin. Enfin le vlan 30 est le vlan Personnel. Une fois les vlan créés il faut leur attribuer des ports. Seul le port 24 ne sera pas utilisé dans les vlan car il sera en mode trunk.

Commande pour création de vlan sur putty (exemple sur le vlan 10):
conf t → vlan 10 → name Serveur

Commande pour l'attribution des ports aux vlan (exemple vlan Personnel):

```
configure terminal
interface range Gi1/0/1 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit
```

Plage des ports des VLANs :

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

- VLAN 30 (Personnel) → Gi1/0/1 - 10
- VLAN 20 (Admin) → Gi1/0/11 - 15
- VLAN 10 (Serveur) → Gi1/0/16 - 23

Commande pour le mode trunk sur le port Gi1/0/24 :

configure terminal
interface Gi1/0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
exit

Résultat :

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Te1/1/1, Te1/1/2, Te1/1/3
                                                Te1/1/4
10   serveurs                         active    Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18
                                                Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21
                                                Gi1/0/22, Gi1/0/23
20   admin                            active    Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi1/0/13
                                                Gi1/0/14, Gi1/0/15
30   personnels                       active    Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3
                                                Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6
                                                Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9
                                                Gi1/0/10
```

Routeur :

Pour configurer le routeur il faut effectuer les étapes suivantes :

1. configuration du routage inter-vlan
2. configuration de l'interface côté iut
3. configuration de la passerelle par défaut du routeur
4. configuration de la console et des lignes virtuelles.
5. SSH
6. Configuration du NAT
7. Faciliter la distribution d'adresses avec le serveur DHCP

Etape 1 : Routage inter-vlan

Premièrement il faut créer des interfaces virtuelles sur un ports physique (ici c'est le port Gi0/0/0 du routeur). Il faut tout d'abord absolument activer l'interface physique pour que les interfaces virtuelles soient opérationnelles. Après cela, on peut créer les 3 interfaces virtuelles (1 interfaces pour un VLAN)

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

commandes activation du port physique :
conf t → interface Gi0/0/0 → no shutdown

commandes créations interfaces virtuelles (ex pour vlan 10 (Serveur) :
interface Gi0/0/0.1 → encapsulation dot1Q 10 → ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 → no shutdown → exit

adresse ip des interfaces virtuelles :

- Gi0/0/0.1 : 192.168.1.254/24
- Gi0/0/0.2 : 192.168.2.254/24
- Gi0/0/0.3 : 192.168.3.254/24

Etape 2 : configuration de l'interface côté iut
commandes :
interface Gi0/0/1 → ip address 172.25.0.106 255.255.0.0 → no shutdown → exit

Etape 3 : Configuration passerelle par défaut routeur vers le routeur de l'iut
commandes :
conf t → ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.25.255.254

Etape 4 : Création des mots de passe et configuration de la console et des lignes virtuelles

pour protéger l'accès au routeur nous avons mis en place un mot de passe chiffré **(mdp : rt)**

commandes pour **mdp au mode d'accès privilégié** :
conf t → enable secret rt

commande pour mettre un **mdp au mode configuration terminal** :
conf t → line console 0 → password rt → login → end

commande pour mettre un **mdp aux lignes virtuelles** :
conf t → line vty 0 4 → password rt →login → end

commande pour **chiffrer tous les mot de passe :**
service password-encryption

Il y a maintenant un mot de passe à saisir pour l'accès distant (telnet par défaut) au routeur et un mot de passe à saisir pour l'accès au mode avec privilège.

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

Etape 5 : Connexion à distance avec ssh

- Il faut d'abord **donner un nom d'hôte et un nom de domaine.**
  commande :
  conf t → hostname R1 → ip domain name groupe3.atm → 2048

- Puis, **générer la clé de chiffrement RSA**, c'est cette clé qui va sécuriser et chiffrer la connexion SSH.
  Commande : **crypto key generate rsa**

- **Créer un compte utilisateur local** car pour se connecter en SSH, il faut un identifiant et un mot de passe.
  commandes : **username admin privilege 15 secret rt**

- Configurer les lignes virtuelles (VTY)
  Les lignes VTY gèrent les connexions réseau entrantes (comme SSH ou Telnet). On va leur dire de n'autoriser **que** le SSH et d'utiliser les comptes locaux du routeur.

Commande :

line vty 0 4 → transport input ssh → login local → exit

- Forcer l'utilisation de SSH Version 2. En effet, par défaut, le routeur peut accepter le SSHv1 qui est obsolète. On force la version 2.
  commande : **ip ssh version 2**

Etape 6 : Configuration du NAT

On doit ensuite indiquer quelle interface sera à l'intérieur du NAT ("inside") et quelle interface sera à l'extérieur ("outside"). Cela permettra de dire au routeur dans quel sens il doit affecter les translations d'adresses. Ici, l'interface Fa0/0 (192.168.0.1) sera l'interface Inside et l'interface Fa0/1 (10.0.01) sera l'interface Outside.

Commandes pour réseau interne :
conf t → interface gigabitEthernet 0/0/0.1 → ip nat inside → exit
interface gigabitEthernet 0/0/0.2 → ip nat inside → exit

interface gigabitEthernet 0/0/0.3 → ip nat inside → exit

Commandes pour réseau interne (côté iut) :
→ **interface Gi0/0/1 → ip nat outside → exit**

→ Autoriser les différents sous-réseaux dans l'ACL
Pour que toutes les sous-interfaces puissent sortir, notre ACL doit englober les plages d'adresses IP des trois VLANs.

Commandes :
conf t → access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 → access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 → access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255

→ Activer la règle de NAT (PAT)
Une fois les interfaces marquées et l'ACL créée, la commande finale reste unique. Elle lie l'ACL globale à notre interface de sortie Internet (`outside`).

Commandes :
conf t → ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/0/1 overload

Etape 7 : Faciliter la distribution d'adresses avec le serveur DHCP

Commandes :
interface Gi0/0/0.3 → ip helper-address 192.168.1.1

L'@IP 192.168.1.1 est l'adresse IP du serveur DHCP

→ Vérification attribution @IP sur le PC Client 1:
Sur le PC Client 1, aller sur invite de commande en tant qu'administrateur et taper les commandes suivante afin d'avoir une adresse IP:
ipconfig → ipconfig /release puis → **ipconfig /renew**
L'adresse IP du PC Client 1 est: **192.168.3.1**

→ Vérification attribution @IP sur le PC Client 2:
Sur le PC Client 2, aller sur invite de commande en tant qu'administrateur et taper les commandes suivante afin d'avoir une adresse IP:
ipconfig → ipconfig /release puis → **ipconfig /renew**
L'adresse IP du PC Client 2 est: **192.168.3.2**

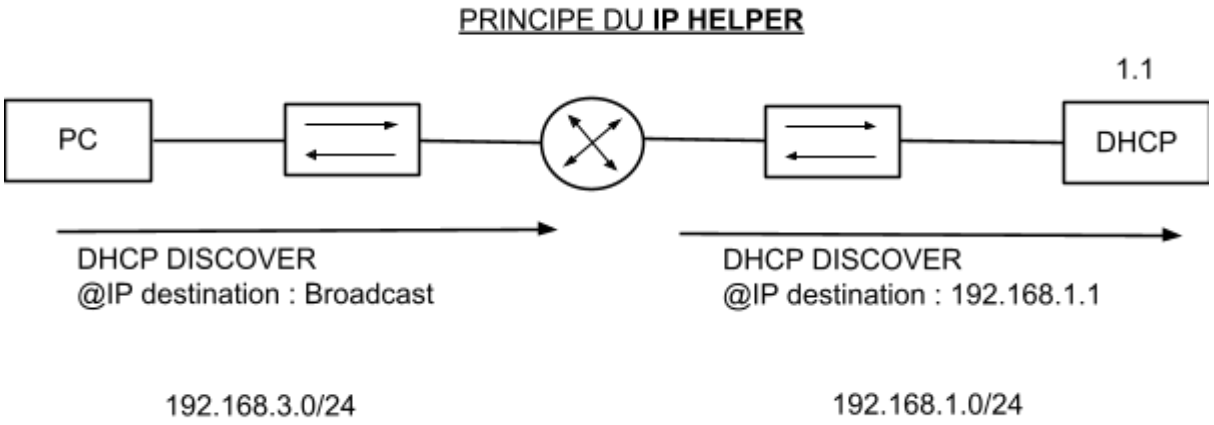
Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

Commandes pour copier une configuration sur une clé (ex : switch) :
enable → write memory → show file system → dir usbflash0 → copy running-config usbflash0:config_switch.cfg

Commandes pour coller une configuration sur une clé (ex : routeur) :
enable → copy usb0:conf_routeur.cfg running-config → write memory

- Tâche 4 – Installation serveur DHCP → Arnau

Pour installer le serveur dhcp on ouvre le gestionnaire de serveur, on clique sur gérer puis ajouter des rôles et fonctionnalités. Ensuite on sélectionne l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.
On choisit notre serveur puis on coche le serveur DHCP et on installe.
Une fois le serveur créé on va donc ajouter une nouvelle étendu où nous ajouterons l'IP du réseau, l'adresse de début ainsi que l'adresse de fin, ensuite on a aussi ajouté la passerelle de ce réseau et le dns.



- Tâche 5 – Installation serveur DNS → Arnau

La première étape consiste à installer le rôle DNS sur le serveur Windows.

Procédure :

- Ouvrir **Server Manager**
- Cliquer sur **Add Roles and Features**
- Sélectionner le rôle **DNS Server**
- Suivre les étapes de l'assistant jusqu'à la fin

Explication :

Cette étape permet d'activer le service DNS, qui va être responsable de la résolution des noms dans le réseau. Une fois installé, le serveur peut stocker et gérer les enregistrements DNS.

Ensuite nous avons configuré la zone de recherche directe, une zone de recherche directe (Forward Lookup Zone) permet de faire la correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP.

Procédure :

- Ouvrir **DNS Manager**
- Clic droit sur **Forward Lookup Zones → New Zone**
- Choisir **Primary Zone**

Nom de la zone : groupe3.atm

Explication :

Cette zone est utilisée pour enregistrer tous les noms des machines du réseau. Lorsqu'un client demande l'adresse IP d'un nom (ex : www.groupe3.atm), le serveur DNS va chercher l'information dans cette zone.

Ensuite nous avons ajouté un enregistrement de type pour notre serveur web. L'enregistrement de type A permet d'associer un nom d'hôte à une adresse IP.

Procédure :

- Aller dans la zone créée
- Clic droit → **New Host (A)**

Nom :www

Adresse IP :192.168.1.2

Explication :

Cet enregistrement permet d'accéder au serveur web via un nom. Par exemple, au lieu d'utiliser l'adresse IP 192.168.1.2, on peut utiliser l'adresse `www.groupe3.atm`, ce qui est plus facile à retenir.

Après la zone de recherche directe on crée un zone de recherche indirecte qui permet de faire la correspondance inverse : retrouver un nom à partir d'une adresse IP.

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

Procédure :

- Aller dans **Reverse Lookup Zones**
- Clic droit → **New Zone**
- Choisir **Primary Zone**

Réseau : 192.168.1

Ajouter un enregistrement PTR :

- Associer une IP à un nom de domaine

Explication :
Cette configuration est importante pour certaines applications réseau et pour les vérifications de sécurité. Elle permet par exemple de vérifier qu'une IP correspond bien à un nom donné.

Pour finir on configure les redirecteurs qui permettent d'envoyer les requêtes DNS vers Internet lorsque le serveur ne connaît pas la réponse.

Procédure :

- Clic droit sur le serveur DNS → **Properties**
- Aller dans l'onglet **Forwarders (Redirecteurs)**
- Ajouter :

8.8.8.8, 192.168.117.181 , 192.168.117.182

Explication :

Si un utilisateur demande un site externe (ex : google.com), le serveur DNS ne trouve pas la réponse dans ses zones locales. Il va donc transmettre la requête à ces serveurs DNS publics qui vont fournir la réponse.

- Tâche 6 – Configuration Point d'accès Wifi → Maïlis

Nom de l'AP Wifi: **ATM_wifi**
Mot de passe: **azerty123**
@IP: 192.168.3.50

- Tâche 7 – Création des groupes et utilisateurs (Active Directory) → Tesnim

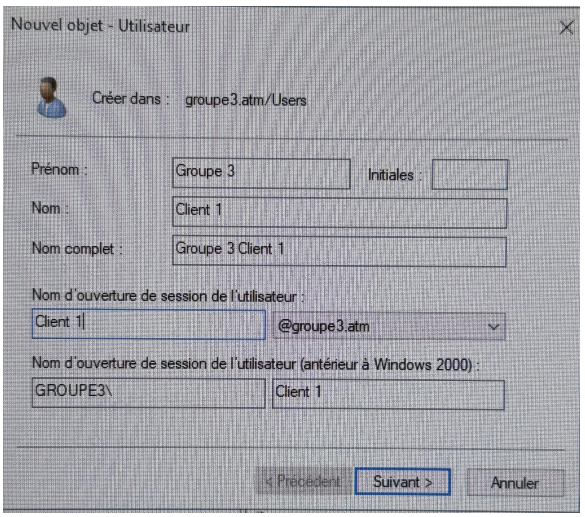
Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

Aller sur le PC Serveur, puis dans “Gestionnaire de serveur” → “Outils” en haut à gauche de la page, taper sur “Utilisateur et Ordinateur active Directory”.

Aller sur la flèche “>” à gauche de “groupe3.atm”, puis cliquer sur le dossier “Users” et clique droit sur la page de droite.

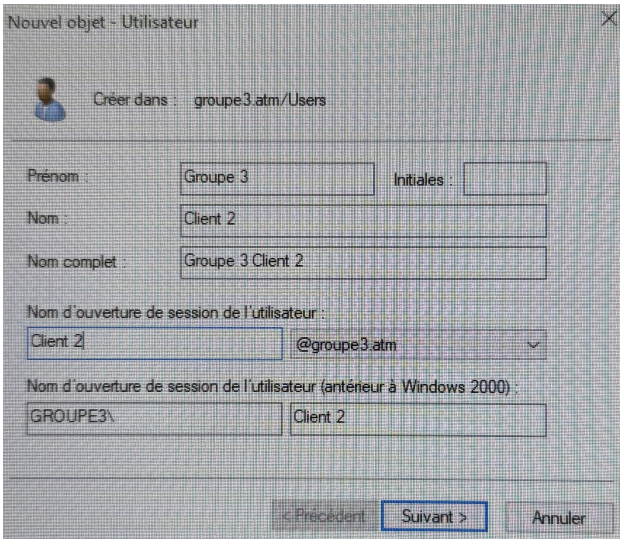
Nouveau → Utilisateur → Définir un nom, un prénom et un nom d’ouverture de session puis suivant et y définir un mot de passe.
Répéter cette étape 2 fois pour créer 2 utilisateurs.

Utilisateur 1: nom = Client 1, Prénom = Groupe 3 et nom d’ouverture de session = Client 1, mot de passe = **qwerty63***



Utilisateur 2: nom = Client 2, Prénom = Groupe 3 et nom d’ouverture de session = Client 2, mot de passe = **qwerty63***

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda



Pour joindre chaque PC Client au domaine Active Directory il faut faire:

Client 1:
Taper windows + R puis : sysdm.cpl

On tombe directement sur la fenêtre propriétés système cliquer sur “modifier”
Cocher “domaine” est inscrire le nom de notre domaine qui est “groupe3.atm” et changer le nom du PC en “PC-Client1” puis Entrée.
Entrer le nom du client et son mot de passe: Client 1 → qwerty63* puis le message “bienvenu dans votre domaine” va s'afficher et redémarrer le PC et bien réinitialiser le mot de passe lors de la première connexion !

Client 2:

Taper windows + R puis : sysdm.cpl

On tombe directement sur la fenêtre propriétés système cliquer sur “modifier”
Cocher “domaine” est inscrire le nom de notre domaine qui est “groupe3.atm” et changer le nom du PC en “PC-Client2” puis Entrée.
Entrer le nom du client et son mot de passe: Client 2 → qwerty63* puis le message “bienvenu dans votre domaine” va s'afficher et redémarrer le PC et bien réinitialiser le mot de passe lors de la première connexion !

- Tâche 8 – Serveur web → Arnau

Pour le serveur web nous avons mis une configuration statique pour le serveur linux dans le fichier /etc/network/interfaces .
Dans ce fichier nous avons mis:

auto enp2s0

iface enp2s0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254

Après avoir écrit ces ligne nous réinitialiser la configuration réseau avec la commande systemctl restart networking
Ensuite dans le fichier /etc/resolv.conf nous avons mis les lignes suivantes:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 192.168.1.1

XAMPP contient déjà son propre apache donc pas besoin de l'installer sur le pc il faudra juste rajouter nos fichiers du site web dans le dossier /opt/lampp/htdocs/ et réinitialiser il faudra faire la commande /opt/lampp/lampp restart .

- Tâche 9 – Création base de données → Maïlis

Pour créer une base de données il faut d'abord installer phpMyAdmin.
Pour installer phpMyAdmin sur windows il faut installer XAMPP, ce logiciel installe automatiquement le serveur web (Apache), le langage PHP et le serveur de base de données (MySQL) avec phpMyAdmin déjà configuré.

Étape 1 : Accéder à phpMyAdmin :

Sur XAMPP :

I. Démarrer les services dans le Panneau de Contrôle
Pour que votre base de données et vos scripts fonctionnent, il faut activer les serveurs.

1. Ouvrir l'application **XAMPP Control Panel**
2. Repérer les deux premières lignes : **Apache** (le serveur web) et **MySQL** (le serveur de base de données).
3. Cliquer sur le bouton **"Start"** en face de chacun d'eux.
    - Leurs noms doivent passer sur fond **vert**, ce qui signifie que tout tourne correctement.

Pour accéder à phpMyAdmin :

1. Sur la ligne de **MySQL**, cliquer sur le bouton **"Admin"**.
2. Le navigateur va s'ouvrir automatiquement sur la page de **phpMyAdmin**.

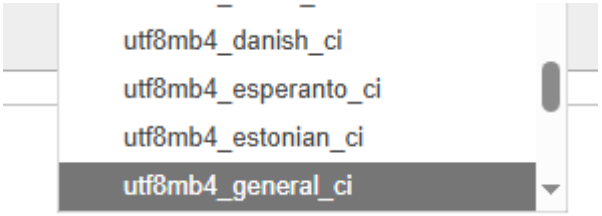
3. Cliquer sur phpMyAdmin

Maintenant pour accéder à phpMyAdmin il suffit de taper dans la barre de recherche : http://localhost:8080 /phpMyAdmin

Étape 2 : Créer la base de données :

Sur phpMyAdmin :

1. Aller sur “Nouvelle base de données
2. Saisir nom de base, ici : groupe3_atm
3. Sélectionner. Cela permet de supporter correctement tous les caractères, y compris les accents et les émojis.



4. Cliquer sur “Créer”

Étape 3 : Créer un compte utilisateur dédié :

1. Cliquez sur le logo phpMyAdmin afin de revenir au menu général.
2. Aller dans Compte utilisateurs
3. Cliquer sur Ajouter un utilisateur
4. Remplir les information (Pour le nom d'hôte on a choisi de mettre “%” pour autoriser toutes les connexions)

id : groupe3_atm
mdp : qwerty63*

Étape 4 : Associer l'utilisateur à la base de données (Privilèges) :

1. Cocher tous les paramètres des privilèges globaux (pour avoir accès à tout le serveur) et cliquer sur le bouton **"Exécuter"** tout en bas à droite pour créer l'utilisateur.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez la base de données que vous avez créée à l'Étape 2, puis cliquez sur **"Exécuter"**.

3. Sur l'écran suivant ("Privilèges spécifiques à la base de données"), cochez la case **"Tout cocher"** (sous-section *Structure*, *Données* et *Administration*). Cela donne à cet utilisateur tous les droits nécessaires (Lecture, Écriture, Modification) uniquement sur **cette** base de données.
4. Cliquez sur **"Exécuter"** en bas à droite pour valider.
5. Vérifier l'association à la base de données créées précédemment en cliquant sur celle ci, dans la liste des bases. Puis aller dans "privilèges" dans l'onglet en haut. Vérifier ci on voit notre utilisateur dans Utilisateurs ayant accès à notre base. Si il n'apparaît pas cliquer sur "ajouter un compte d'utilisateur".

Étape 5 : Pour pouvoir avoir accès à la base depuis n'importe quel ordinateur

Sur XAMPP aller dans la config de Apache → sélectionner "httpd-xampp.conf " → trouver les lignes :

```
Apache

    Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"
    <Directory "C:/xampp/phpMyAdmin">
        AllowOverride AuthConfig
        Require local
        ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
    </Directory>
```

Remplacer la ligne `Require local` par `Require all granted` :

```
Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"
<Directory "C:/xampp/phpMyAdmin">
    AllowOverride AuthConfig
    # On remplace "Require local" pour ouvrir l'accès au réseau :
    Require all granted
    ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</Directory>
```

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

On peut maintenant accéder à la base de données grâce à l'adresse :
http://www.groupe3.atm/phpmyadmin
ou
http://192.168.1.2 /phpmyadmin

Fichier de configuration pour connexion à la base de données, sur PC serveur → Arnau

```php
<?php
// ============================================
// config.php – Connexion à la base de données
// À inclure en haut de chaque page PHP
// ============================================

define('DB_HOST', '192.168.1.2');
define('DB_NAME', 'groupe3_atm');
define('DB_USER', 'server');
define('DB_PASS', 'root');

try {
    $pdo = new PDO(
        "mysql:host="  . DB_HOST . ";port=3306;dbname=" . DB_NAME . ";charset=utf8mb4",
        DB_USER,
        DB_PASS,
        [
            PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
        ]
    );
} catch (PDOException $e) {
    die("Erreur de connexion : " . $e->getMessage());
}

// Démarrage de session (pour la connexion utilisateur)
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

// Fonctions utilitaires
function estConnecte() {
    return isset($_SESSION['client_id']);
}

function estAdmin() {
    return isset($_SESSION['role']) && $_SESSION['role'] === 'admin';
}

function redirigerSiNonConnecte() {
    if (!estConnecte()) {
        header('Location: login.php');
        exit;
    }
}
```

- Tâche 10 – Création de page web → Tesnim

Onglet créés:

- **Page d'accueil :** barre de réservation rapide, avantages, quelques véhicules de présentation, chiffres clés (pour plus d'information) et avis clients.

- **Page véhicules :** Notre sélection, les différents modèles (un à un avec photos et détails des véhicules)

- **Page tarifs :** Différentes formules avec ce qui est compris dans le prix (nombre de jours, avantages, assurance, kilométrage…)

- **Page contact :** Information pour nous contacter (email, téléphone, véhicule souhaité…) et information du clients.

- **Page compte rendu :** Page de notre compte rendu fait sur google doc.

- Tâche 11 – NAT et test de connexion → Maïlis

Fait lors de la configuration du routeur

- Tâche 12 – Sécurisation du réseau → Arnau ,Mailis, Tesnim

Mise en place du Proxy sur le serveur Windows :

1. **Installer le logiciel proxy Squid** → l'ouvrir et accepter pour finir l'installation.
2. Aller sur le dossier squid et trouver le fichier **squid.conf**. Par défaut, Squid bloque toutes les connexions qui ne viennent pas du sous-réseau où il est installé (ici 192.168.1.0/24). Comme nos clients et le pc admin sont sur les réseaux 192.168.2.0/24 et 192.168.3.0/24, Squid va rejeter leurs requêtes si on ne modifie pas le fichier de configuration (squid.conf).

   Pour modifier le fichier il suffit de l'ouvrir avec le bloc note.

   On doit rajouter ces lignes :

```
# ========================================
# VOS ACL POUR LE PROJET BUT R&T
# ========================================
acl vlan_serveurs   src 192.168.1.0/24
acl vlan_admin      src 192.168.2.0/24
acl vlan_personnels src 192.168.3.0/24

# ========================================
# VOS AUTORISATIONS
# ========================================
http_access allow vlan_serveurs
http_access allow vlan_admin
http_access allow vlan_personnels
```

   Les lignes concernants les acl doivent se mettre en dessous de la ligne préexistante : acl localnet src 192.168.0.0/16

Les autres lignes se mettre en dessous de la ligne :

INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS

3. **Démarrer (ou redémarrer) le service Squid**

   Pour que Squid lise nos modifications, il faut relancer le service Windows.

   Sur le gestionnaire de serveur :

   En haut à droite, cliquer sur le menu **Outils** (Tools).

   Dans la liste déroulante qui s'affiche, cliquer sur **Services**.

   Chercher **Squid** dans la liste, faire un clic droit et relancer-le.

4. **Ouvrir le port dans le Pare-feu Windows**

Comme nos clients sont dans les VLANs 20 et 30, le pare-feu natif de notre Windows Server va bloquer leurs requêtes sur le port 3128 si on ne crée pas une règle d'entrée. Le port 3128 est indiqué dans le fichier squid.conf à la ligne “http_port 3128”.

Etapes :

→ Ouvrir le **Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité**.

→ Cliquer sur **Règles de trafic entrant** (à gauche) -> **Nouvelle règle** (à droite).

→ Choisir **Port** -> Suivant.

→ Sélectionner **TCP** et tapez le port **3128** -> Suivant.

→ Sélectionner **Autoriser la connexion** -> Suivant.

→ Cocher Domaine, Privé, Public -> Suivant.

→ Nommer la règle `Squid Proxy` et cliquer sur Terminer.

5. **Créer la GPO (stratégie de groupe) sur Active Directory**

Maintenant que le serveur est prêt, il faut dire à nos clients de l'utiliser.

Etapes :

→ Lancer la console **Gestion des stratégies de groupe** (`gpmc.msc`).

→ Créer une GPO (stratégie de groupe) liée à l'Unité Organisationnelle de nos utilisateurs ou de vos ordinateurs clients : Dérouler forêt → dérouler domaines → clic droit sur groupe3.atm et appuyer sur “créer un objet GPO lié à votre domaine”

→ Modifier la GPO et aller dans : `Configuration utilisateur` -> `Préférences` -> `Paramètres du Panneau de configuration` -> `Paramètres Internet`.

→ Créer un nouveau paramètre pour **Internet Explorer 10** (qui gère aussi Edge)

→ Dans l'onglet **Connexions** -> **Paramètres réseau (LAN)** :

- Cocher "Utiliser un serveur proxy...".
- Mettre l'IP de votre serveur AD (VLAN 10) : `192.168.1.1`.
- Mettre le port : `3128`.

Rappel crucial : Appuyez sur la touche **F5** pour que les cases deviennent **vertes** (sinon la GPO ne s'appliquera pas !). Validez.

→ Cliquer sur **OK**, puis encore sur **OK** pour fermer les fenêtres de configuration.

6. **Lier la GPO pour qu'elle s'applique**

Pour l'instant, ta GPO est créée mais elle ne vise personne. Il faut la lier à l'endroit où se trouvent tes utilisateurs (VLAN 20 et VLAN 30).

Repère l'Unité Organisationnelle (OU) dans laquelle tu as rangé tes utilisateurs ou tes PC clients.

Fais un **clic droit sur cette OU** -> Choisis **Lier un objet de stratégie de groupe existant...**.

Sélectionne ta `Config_Proxy` et valide.

7. **Le test final sur un PC client (ex: VLAN 30)**

Aller sur un PC client du VLAN 30, se connecter avec un utilisateur du domaine.

Ouvrir un terminal (CMD) et taper : `gpupdate /force` pour récupérer la GPO.

Ouvrir les **Paramètres** de Windows (touches `Windows + I`). → aller dans **Réseau et Internet** → cliquer sur **Proxy** → Regarde la section **Configuration manuelle du proxy** :

- La case *Utiliser un serveur proxy* doit être sur **Activé** (ou "On").
- L'adresse doit être **`192.168.1.1`** et le port **`3128`**.

→ si c'est pas activé, il faut le rentrer manuellement.

Ouvrir le navigateur et essayer d'accéder au serveur Web (`192.168.1.2`). Si la page s'affiche.

Si les sites de jeux ET les réseaux sociaux (comme Instagram, TikTok, Facebook) continuent de passer à travers les mailles du filet, c'est que ton navigateur utilise une technologie moderne qui contourne complètement Squid : **le protocole HTTP/3 (ou QUIC)** et le **DoH (DNS over HTTPS)**.

Aujourd'hui, Google Chrome, Microsoft Edge et Firefox n'utilisent plus seulement le HTTPS classique (TCP 443). Ils utilisent le protocole **QUIC** (créé par Google), qui envoie les requêtes web via le protocole **UDP** sur le port 443.

Étape 1 : Bloquer le protocole QUIC (UDP 443) sur ton Routeur ou Pare-feu

C'est la règle d'or en entreprise. Si on bloque l'UDP 443, les navigateurs (Chrome/Edge) comprennent qu'ils ne peuvent pas utiliser HTTP/3 et ils se replient automatiquement sur le HTTPS classique (TCP 443). Et là, ils sont obligés de passer par Squid !

- **Sur le pare-feu de ton Windows Server :** Créer une règle de trafic sortant pour **Bloquer le protocole UDP sur le port 443**.

Etape 2 : Mettre à jour tes ACL avec les réseaux sociaux

On va utiliser la même méthode agressive (`url_regex`) qui intercepte les mots-clés dès la première demande de connexion.

Ouvrir fichier `squid.conf` et modifier les lignes comme ceci :

1. **Déclarer l'ACL avec tous tes mots-clés (Jeux + Réseaux Sociaux) :**

Après les lignes des acl vlan mettre :

acl sites_interdits url_regex -i jeuxvideo chess poki games facebook instagram tiktok twitter instagram

2. **Vérifier que l'interdiction est tout en haut de la section `http_access` :**

Ajouter les lignes suivantes apres # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS :

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

1. ON INTERDIT D'ABORD (IMPORTANT : toujours au-dessus des autorisations !)
http_access deny sites_interdits

2. ON AUTORISE LE RESTE DU TRAFIC ENSUITE http_access allow
vlan_serveurs http_access allow vlan_admin http_access allow vlan_personnels

3. Sauvegarder le fichier et redémarrer Squid (dans la recherche windows taper service → Défiler la liste et trouver Squid → redémarrer

- Task 13 – VoIP Phone Server → Arnau

As for telephony, you need to follow several steps :

1) **Installing the dependencies:**

You do this with the command :

apt install -y build-essential libncurses5-dev libssl-dev libxml2-dev libsqlite3-dev uuid-dev wget curl git

2) **Downloading Asterisk:**
   For that, we type the commands ::

   cd /usr/src
   sudo wget
   http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar.gz
   sudo tar xvf asterisk-20-current.tar.gz
   cd asterisk-20.19.0

3) **Compilation:**
   Next, we're going to compile everything with the following commands :

   sudo contrib/scripts/install_prereq install
   sudo ./configure
   sudo make menuselect

   Then:

   sudo make
   sudo make install
   sudo make samples

sudo make config

4) **Starting Asterisk :**

To start Asterisk, you will need to run 2 commands which are:

systemctl start asterisk
systemctl enable asterisk

To access the Asterisk console, you need to run the command :
asterisk -rvvv

5) **Basic setup:**

For the server to be able to register phones and for calls to work, you'll need to edit the pjsip.conf and extensions.conf files.

Here's what to put in each file :
File pjsip.conf:

```
[trasport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

[6002-identify]
type=identify
endpoint=6002
match=192.168.1.4

[6002]
type=endpoint
context=internal
disallow=all
allow=ulaw
auth=6002
aors=6002
identify_by=username
rewrite_contact=yes
force_rport=yes
rtp_symmetric=yes

[6002]
type=auth
auth_type=userpass
username=6002
password=1234

[6002]
type=aor
max_contacts=1
remove_existing=yes
```

File extensions.conf:

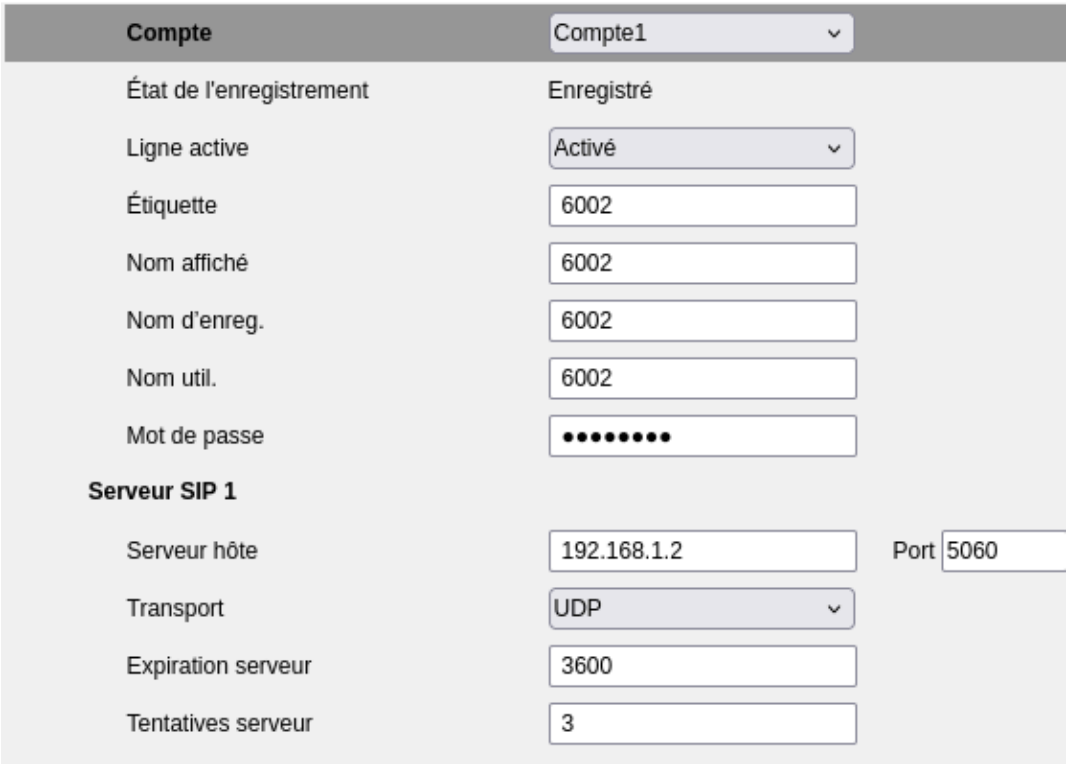
```
[internal]
exten=>6001,1,Answer()
same=>n,Dial(PJSIP/6001)
same=>n,Hangup()

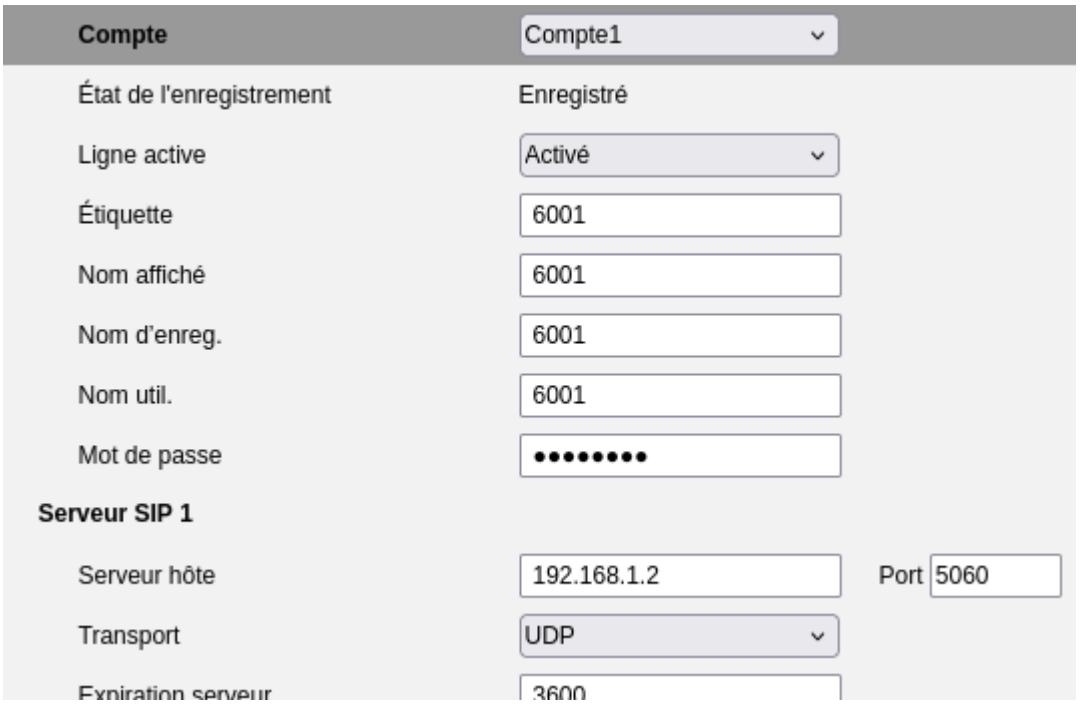
exten=>6002,1,Answer()
same=>n,Dial(PJSIP/6002)
same=>n,Hangup()
```

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

6) Phone settings:

Finally, we set up the phones on their web interface :





Once all these settings are done, we can make calls between the two phones.

To see the contacts and the endpoints, you must do:

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

on the terminal of asterisk (asterisk -rvvv) to run it
pjsip show contacts
pjsip show endpoints

- Tâche 14 – FTP sur serveur Windows → Maïlis

1. Installer le rôle Serveur FTP et IIS

- Ouvrir le **Gestionnaire de serveur** (Server Manager).
- Cliquer sur **Gérer** (Manage) en haut à droite, puis sélectionner **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
- Valider les premiers écrans en cliquant sur **Suivant** jusqu'à atteindre la page **Rôles de serveur** (Server Roles).
- Cocher la case **Serveur Web (IIS)** (si ce rôle n'est pas déjà présent).
- Déployer l'arborescence de **Serveur Web (IIS)**, accéder à la section **Serveur FTP** et cocher la case **Service FTP**.
- Cliquer sur **Suivant** puis sur **Installer**, puis attendre la fin de la barre de progression.

2. Préparer le dossier de stockage des fichiers

- Ouvrir l'Explorateur de fichiers de Windows Server et se positionner à la racine du disque `C:`.
- Créer un nouveau dossier vide nommé `FTP_Root` (chemin physique : `C:\FTP_Root`).

3. Créer et configurer le Site FTP (Liaison et SSL)

- Ouvrir le **Gestionnaire des services Internet (IIS)** via l'onglet **Outils** du Gestionnaire de serveur.
- Déployer l'arborescence du serveur dans le panneau de gauche, effectuer un clic droit sur le dossier **Sites**, puis sélectionner **Ajouter un site FTP...**
- Renseigner les informations du site :
  - **Nom du site FTP :** Saisir `FTP-Entreprise`.
  - **Chemin d'accès physique :** Sélectionner le dossier précédemment créé (`C:\FTP_Root`).
  - Cliquer sur **Suivant**.
- Configurer la liaison et les paramètres de sécurité :
  - **Adresse IP :** Sélectionner l'adresse IP du serveur, soit `192.168.1.1`.
  - **Port :** Laisser le port standard `21`.

    - **SSL :** Cocher la case **Sans SSL** (No SSL) pour désactiver le chiffrement.
    - Cliquer sur **Suivant**.

4. Définir l'authentification et les droits d'accès

- **Authentification :** Cocher uniquement la case **De base** (Basic) afin de forcer l'utilisation des identifiants du domaine.
- **Autorisation :** * Sélectionner **Tous les utilisateurs** dans le menu déroulant *Autoriser l'accès à*.
- **Autorisations :** Cocher les cases **Lecture** (Read) et **Écriture** (Write) pour permettre le dépôt et la récupération de fichiers.
- Cliquer sur **Terminer** pour valider la création du site.

5. Configurer le Pare-feu Windows (Firewall)

- Ouvrir le **Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité**.
- Sélectionner **Règles de trafic entrant** (Inbound Rules) dans le panneau de gauche.
- Cliquer sur **Nouvelle règle...** dans le panneau de droite.
- Choisir l'option **Prédéfini**, puis sélectionner **Serveur FTP** dans la liste déroulante avant de cliquer sur **Suivant**.
- Cocher la sous-règle nommée *Trafic entrant FTP (port 21)* et cliquer sur **Suivant**.
- Sélectionner l'option **Autoriser la connexion**.
- Cliquer sur **Terminer** pour appliquer la règle.

6. Création d'un emplacement réseaux

Sur le client dans l'explorateur de fichier → Clique droit sur ce PC → ajouter un emplacement réseau → choisissez un emplacement réseau personnalisé → suivant → mettre : ftp://192.168.1.1 → décocher "ouvrir une session anonyme" et dans nom utilisateur mettre le nom du pc sur lequel on est (il doit être le même que celui de l'utilisateur créé dans l'AD → nom du dossier FTP : Fichier_Partagé

Méthode de validation depuis les postes clients

Le trafic circulant désormais en clair, les tests de connectivité inter-VLAN peuvent être réalisés via deux méthodes graphiques ou textuelles :

Depuis un PC Client Windows (VLAN 30)

- Ouvrir l'**Explorateur de fichiers** Windows.
- Saisir l'URL `ftp://192.168.1.1` dans la barre d'adresse supérieure.
- Renseigner les identifiants d'un compte utilisateur valide (ex: le compte Administrateur ou un compte de l'Active Directory) lors de l'apparition de l'invite de connexion.
- Valider l'accès visuel au dossier distant pour confirmer le bon fonctionnement du routage et du service.

Depuis le PC Admin Linux en ligne de commande (VLAN 20)

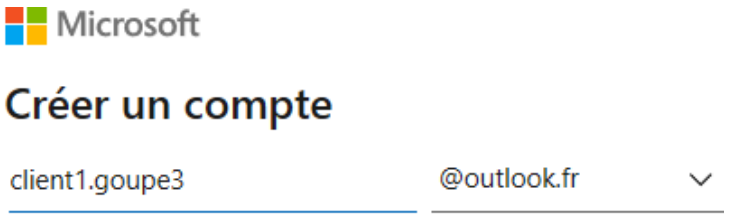
Utiliser la commande native `ftp` ou l'outil `lftp` pour initier la connexion :

- ftp 192.168.1.1

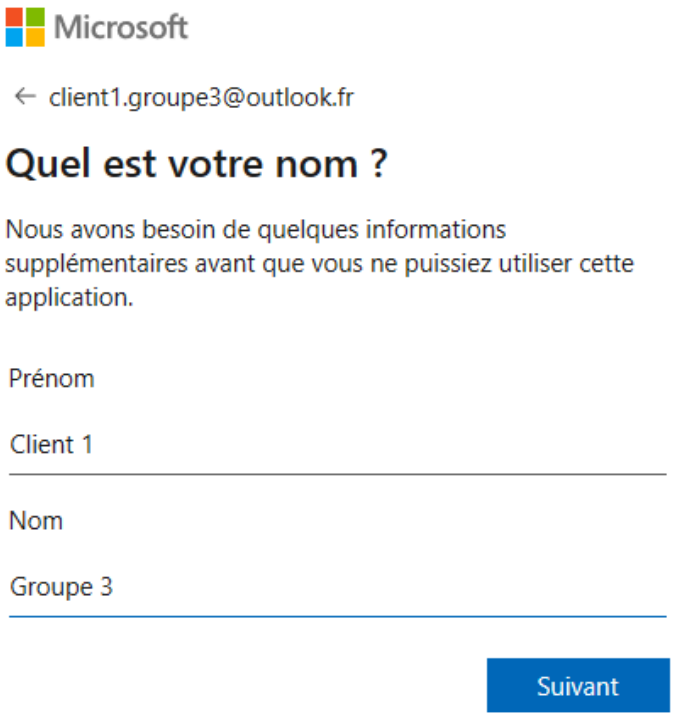
• Tâche 15 – Création d'un compte de courrier Outlook → Maïlis, Tesnim

Créer une adresse mail Outlook sur les deux clients:

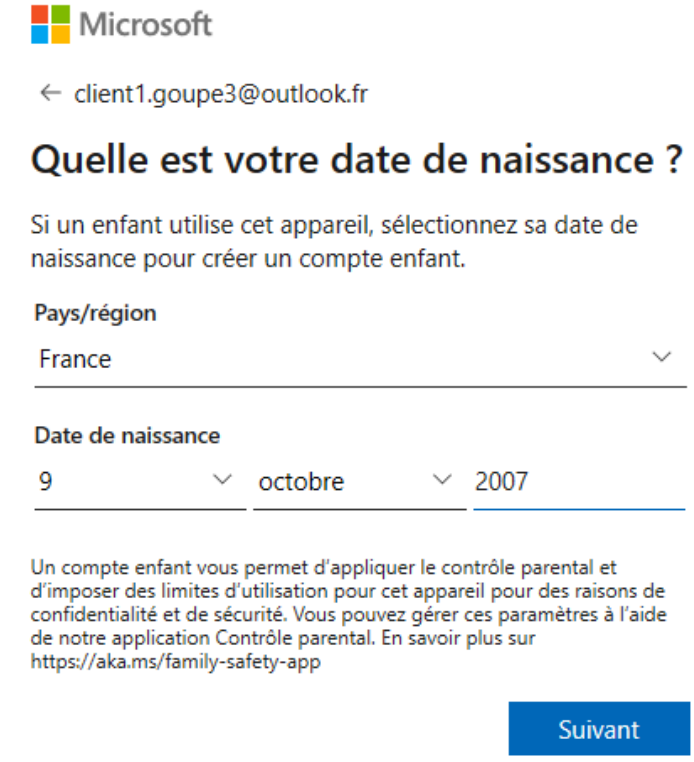
Client 1:

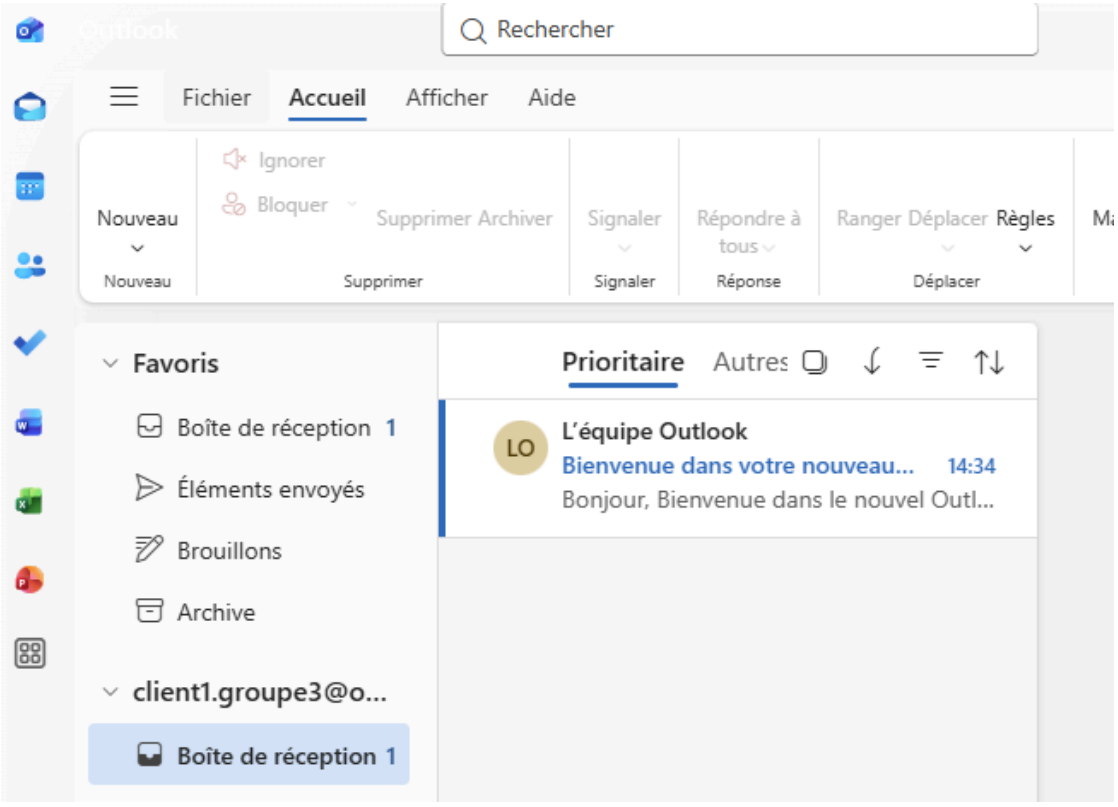


Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda



Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda





L'adresse mail Outlook est donc bien créé faire de même avec le client 2:

Adresse mail: **client2.groupe3@outlook.fr**

Maïlis Honoré–Muet
Tesnim Ajimi
Arnau Albelda

Prénom: **Client 2** et Nom: **Groupe 3**

- Tâche 16 – Détection de logs → Arnau

```
<?php
require_once 'config.php';
$logFile = __DIR__ . "/security.log";
if (!file_exists($logFile)) {
    file_put_contents($logFile, "");
}
$attempts = [];
if (!file_exists($logFile)) return;
$lines = file($logFile);
foreach ($lines as $line) {
    if (strpos($line, "LOGIN FAILED") !== false) {
        preg_match('/(\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}).*ip=([0-9\.]+)/', $line, $matches);
        if ($matches) {
            $time = strtotime($matches[1]);
            $ip = $matches[2];
            $attempts[$ip][] = $time;
        }
    }
}
// Détection
foreach ($attempts as $ip => $times) {
    sort($times);
    for ($i = 0; $i < count($times); $i++) {
        $window = array_slice($times, $i, 3);
        if (count($window) == 3) {
            $diff = $window[2] - $window[0];
            if ($diff <= 60) {
                // Vérifier si déjà enregistrée (anti spam)
                $stmt = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM alertes_securite
WHERE ip=? AND date_alerte > NOW() - INTERVAL 10 MINUTE");
```

Ce script PHP permet de détecter des tentatives de connexion suspectes en analysant le fichier de logs “securtity.log”. Il commence par lire les échecs de connexion (« LOGIN FAILED ») et extrait pour chacun la date et l’adresse IP, qu’il regroupe ensuite par utilisateur.

Ensuite, il examine les tentatives pour chaque IP et vérifie si trois échecs se produisent en moins de 60 secondes, ce qui peut indiquer une attaque par force

brute. Si cette situation est détectée, le script vérifie qu'aucune alerte récente n'a déjà été enregistrée (dans les 10 minutes).

Enfin, s'il n'y a pas d'alerte existante, il enregistre une nouvelle alerte dans la base de données. Ce système permet ainsi de surveiller les connexions et de signaler automatiquement les comportements suspects.